

Báo cáo training Data Analyst

Chủ đề 2: Data Warehouse

Họ và tên	:	Nguyễn Hoàng Yên
Ngày tháng	:	27/05/2026
Người hướng dẫn	:	...

1. OLTP và OLAP

1.1. Khái niệm

- OLTP (Online Transaction Processing) – Xử lý giao dịch trực tuyến.

Dữ liệu phát sinh từ các hoạt động hằng ngày được thu thập xử lý để phục vụ công việc nghiệp vụ của một tổ chức.

- OLAP (Online Analytical Processing) – Xử lý phân tích trực tuyến.

Là một công nghệ cơ sở dữ liệu đã được tối ưu hóa cho truy vấn và báo cáo, thay vì xử lý các giao dịch.

→ Dữ liệu nguồn cho OLAP là cơ sở dữ liệu Xử lý Giao dịch Trực tuyến (OLTP) vốn thường được lưu trữ trong các kho dữ liệu.

1.2. So sánh OLTP và OLAP

Đặc điểm	OLTP	OLAP
Mục đích	Xử lý các giao dịch trên CSDL	Phân tích dữ liệu tổng hợp
Mô hình dữ liệu	Đơn chiều, tập trung vào 1 khía cạnh	Mô hình dữ liệu đa chiều
Tốc độ	Thời gian phản hồi thường tính bằng mili giây để hỗ trợ xử lý giao dịch thời gian thực	Thời gian phản hồi đo lường trong khoảng giây đến giờ do xử lý lượng dữ liệu đáng kể.
Cập nhật và sao lưu	Cập nhật thời gian thực hoặc gần thời gian thực, sao lưu thường xuyên để đảm bảo hoạt động khai thác dữ liệu được diễn ra ổn định.	Xử lý các bộ dữ liệu lớn với cập nhật xảy ra hàng giờ – hàng ngày, sao lưu ít thường xuyên hơn.
Dung lượng ổ đĩa	MB tới GB	GB tới TB
Đo lường	Số lượng giao dịch/người dùng đồng thời	Số lượng câu truy vấn và thời gian phản hồi

Link tham khảo:

<https://viblo.asia/p/oltp-va-olap-co-gi-khac-nhau-maGK786BZj2>

<https://aws.amazon.com/vi/compare/the-difference-between-olap-and-oltp/>

https://datapot.vn/phan-biet-he-thong-du-lieu-oltp-va-olap/?srsltid=AfmBOooDrWOcaxyCYe-a-Y50-qpWeolB_EPWlxRpa09RkIqKQzTQm5ni

2. Data Warehouse

2.1. Khái niệm

Data warehouse (DW) là một cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm dữ liệu lịch sử thu được từ dữ liệu giao dịch của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, được sử dụng để truy vấn và phân tích hơn là xử lý giao dịch.

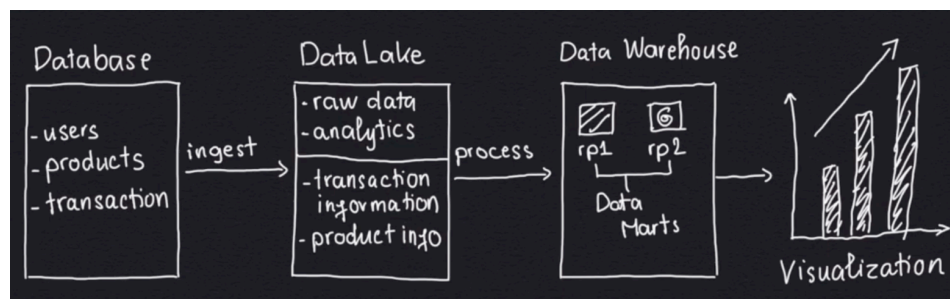
Flow truyền thống:

$DB \rightarrow ETL \text{ (Extract} \rightarrow \text{Transform} \rightarrow \text{Load)} \rightarrow \text{Warehouse}$

- E - Extract : Thu gom dữ liệu (từ các relationship database, website, ...)
- T - Transform: Chuyển đổi dữ liệu có mục đích để phục vụ cho việc phân tích sau này. Đây là giai đoạn làm sạch dữ liệu.
- L - Load: Lưu dữ liệu vào data warehouse

Flow hiện đại:

$Sources \text{ (DB/API/logs)} \rightarrow \text{Data Lake (raw storage)} \rightarrow \text{Transform/Clean} \rightarrow \text{Data Warehouse (clean analytics data)}$



Đặc điểm

- Hướng chủ đề (Subject-Oriented): DW cung cấp một cái nhìn ngắn gọn và dễ hiểu về một chủ đề cụ thể (khách hàng, sản phẩm,...).
- Được tích hợp (Integrated): DW tích hợp nhiều nguồn dữ liệu không đồng nhất khác nhau, yêu cầu thực hiện làm sạch và tích hợp dữ liệu trước khi lưu trữ dữ liệu để đồng bộ giữa các nguồn data tổng.
- Có gán nhãn thời gian (Time-Variant): Thông tin lịch sử được lưu giữ trong Data warehouse và có thể truy xuất được.

- Bất biến (Non-Volatile): Các cập nhật hoạt động của dữ liệu không xảy ra trong DW, thường chỉ yêu cầu hai thủ tục (tải dữ liệu ban đầu và truy cập dữ liệu).

2.2. Lịch sử hình thành

a. Giai đoạn đầu – Database vận hành

Trong khoảng 1970-1980, doanh nghiệp chủ yếu sử dụng Database để phục vụ các hoạt động hằng ngày như quản lý đơn hàng, khách hàng và giao dịch. Các hệ thống này thuộc mô hình OLTP (Online Transaction Processing), tập trung vào xử lý giao dịch nhanh và chính xác.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, Database truyền thống bắt đầu bộc lộ hạn chế do không tối ưu cho các truy vấn phân tích lớn.

b. Sự ra đời của Data Warehouse

Để giải quyết vấn đề trên, khái niệm Data Warehouse được giới thiệu vào cuối thập niên 1980, và được tiếp tục phát triển, phổ biến trong những năm 1990, nhằm:

- Tách biệt hệ thống giao dịch và hệ thống phân tích
- Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn
- Lưu trữ dữ liệu lịch sử
- Hỗ trợ báo cáo và ra quyết định kinh doanh

c. Sự phát triển của Data Warehouse

Trong giai đoạn 1990–2000, cùng với sự phát triển của Internet và thương mại điện tử, Data Warehouse trở thành nền tảng quan trọng của Business Intelligence (BI). Nhiều công nghệ nổi tiếng như Teradata, Oracle Data Warehouse và SQL Server Data Warehouse được phát triển trong thời kỳ này.

d. Big Data và Data Lake

Khi dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng hơn (log, mạng xã hội, video, IoT...), Data Warehouse truyền thống gặp hạn chế về lưu trữ và xử lý dữ liệu phi cấu trúc. Vì vậy, Data Lake ra đời để lưu trữ dữ liệu thô quy mô lớn trước khi xử lý và phân tích.

Data Warehouse chủ yếu xử lý dữ liệu có cấu trúc với schema định sẵn và các bảng quan hệ. Điều này hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả nhưng lại giới hạn khả năng xử lý dữ liệu phi cấu trúc. Khi lượng dữ liệu từ mạng xã hội, IoT, log hệ thống... bùng nổ, Data Warehouse không còn đủ sức đáp ứng, và đó chính là lý do Big Data và các công nghệ như Hadoop, Spark ra đời.

2.3. Các loại bảng có trong Data warehouse

Bảng sự kiện (Fact table) là một bảng gồm nhiều phép đo (measure), số liệu (metrics) hoặc sự kiện (fact) của quy trình kinh doanh (business process). Có ba loại dữ kiện:

- Additive: Có thể được tổng hợp thông qua tất cả các các Dimension trong bảng Fact.
- Semi-Additive: Những sự kiện có thể được tóm tắt cho một số Dimension trong bảng Fact chứ không phải là những bảng khác.
- Non-Additive: Những sự kiện không được tóm tắt cho bất kỳ Dimension hiện tại nào trong bảng fact.

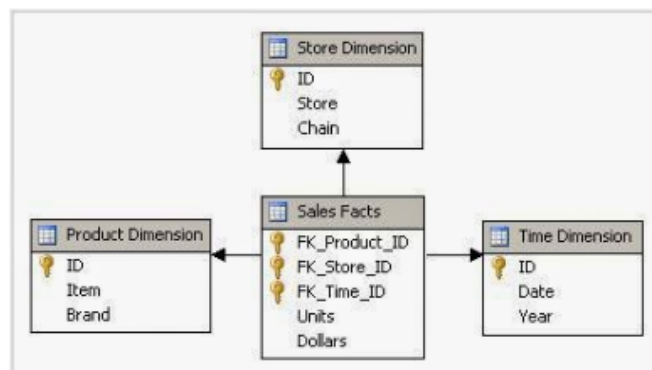
→ Các loại bảng Fact trong DW: Transaction Fact Tables, Accumulating Snapshot Fact Tables, Periodic Snapshot Fact Tables.

Bảng dữ kiện (Dimension table): Là một trong những tập hợp các bảng đồng hành với Fact table.

- Chứa các dữ kiện kinh doanh (hoặc các biện pháp) và các khóa ngoại tham chiếu đến các khóa ứng viên (thường là khóa chính) trong bảng thứ nguyên.
- Chứa các thuộc tính mô tả (hoặc trường) thường là các trường văn bản (hoặc các số rời rạc hoạt động giống như văn bản).

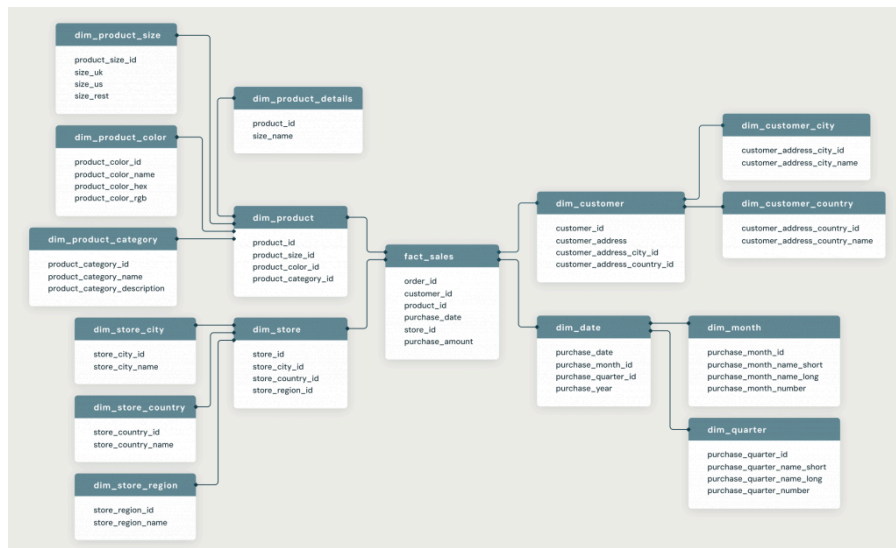
2.4. Các loại lược đồ của Data warehouse

a. STAR SCHEMA (Lược đồ hình sao)



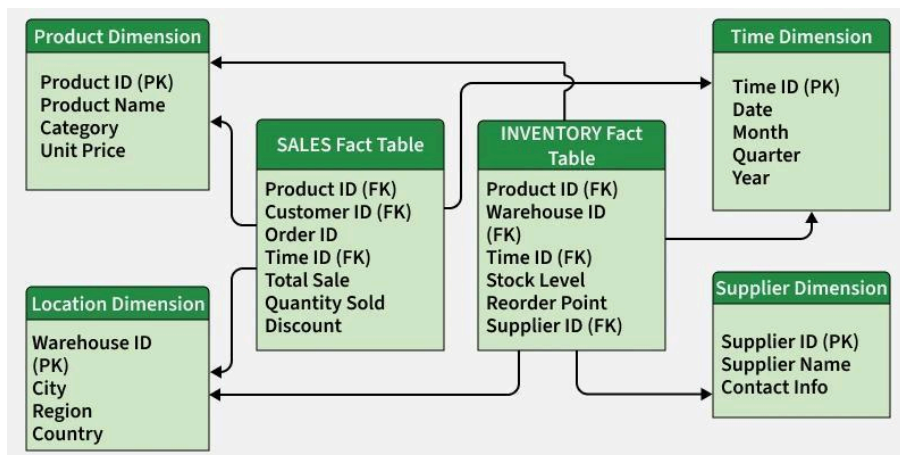
Gồm 1 bảng Fact (bảng sự kiện) nằm ở trung tâm và được bao quanh bởi những bảng Dimension (bảng chiều). Dữ liệu của lược đồ hình sao không được chuẩn hoá. Các câu hỏi nhằm vào bảng Fact và được cấu trúc bởi các bảng Dimension.

b. SNOWFLAKE SCHEMA (Lược đồ bông tuyết)



- Là dạng mở rộng của lược đồ hình sao bằng các bổ sung các Dim. Bảng Fact như lược đồ hình sao, bảng Dim được chuẩn hoá. Các chiều được cấu trúc rõ ràng. Bảng Dim được chia thành chiều chính hay chiều phụ.

c. GALAXY/FACT CONSTELLATION SCHEMA



Chứa nhiều bảng Fact sử dụng chung một số bảng Dim. Lược đồ là sự kết hợp của nhiều data mart (kho dữ liệu có chủ đề, dạng thu nhỏ của kho dữ liệu, kho dữ liệu được chia thành nhiều phần nhỏ khác nhau).

Link tham khảo:

<https://viblo.asia/p/data-warehouse-va-nhung-kien-thuc-co-ban-nhat-Rk74a29ZJeO>

<https://aws.amazon.com/what-is/data-warehouse/>

<https://viblo.asia/p/tong-quat-ve-data-warehouse-Qbq5QayR5D8>